



*Universidad Nacional Autónoma de México
ENES Juriquilla
Ingeniería Aeroespacial 2002
Guía Práctica de Estudio 04
Prof. Ing Andrés David Flores Ferro
2do semestre
Fecha de entrega: 27 de febrero del 2025*

PSEUDOCÓDIGO

*González Flores Daniela
No. de cuenta: 42504198-3
Luna Guerrero Axel Emilio
No. de cuenta: 32218587-8
Quiroz Lara Erik
No. de cuenta: 32225116-0*

*Fecha de Revisión:
Calificación:
Observaciones:*

Objetivo:

El alumno elaborará pseudocódigos que representen soluciones algorítmicas empleando la sintaxis y semántica adecuadas.

Actividad:

- Elaborar un pseudocódigo que represente la solución algorítmica de un problema en el cual requiera el uso de la estructura de control de flujo condicional.
- A través de un pseudocódigo, representar la solución algorítmica de un problema en el cual requiera el uso de la estructura de control iterativa.

Introducción:

Después de analizar un problema determinado, es decir, identificar el conjunto de datos de entrada y la salida esperada, y diseñar un algoritmo eficiente para resolverlo mediante el procesamiento de datos, el siguiente paso es la codificación del algoritmo.

Para poder codificar la solución de un problema, es necesario generar una representación del algoritmo. Una de las formas más básicas de representación algorítmica es el pseudocódigo.

En las primeras etapas de la resolución de un problema, el pseudocódigo facilita el diseño y la validación de un algoritmo al evitar las restricciones impuestas por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Esto permite enfocarse en la lógica y el funcionamiento del algoritmo en lugar de preocuparse por las reglas sintácticas.

El pseudocódigo es una representación detallada de las acciones que debe realizar un programa. Se crea de manera estructurada, lo que permite que desarrolladores y no desarrolladores en el proceso de desarrollo lo comprendan con facilidad. Aunque no es un lenguaje de programación y no puede ser compilado en un programa ejecutable, su principal función es servir como una guía para convertir la lógica del algoritmo en código real.

Usar pseudocódigo en el desarrollo de software permite que diseñadores, programadores y otros participantes en algún proyecto colaboren en la creación de la lógica del programa. Sirve también como una conexión entre la fase de diseño y la implementación, proporcionando una plantilla clara que facilita la escritura del código en un lenguaje de programación específico.

Gracias a su formato, el pseudocódigo es capaz de mejorar la comunicación y el entendimiento entre equipos multidisciplinarios, como los de diseño y desarrollo. Esto permite que los programadores puedan verificar que la implementación respete las especificaciones establecidas en la etapa de diseño, pudiendo reducir así malentendidos y errores.

Además, identificar errores en la fase de pseudocódigo es más eficiente y económico que hacerlo en etapas posteriores del desarrollo. Una vez validado, el pseudocódigo puede traducirse fácilmente a la sintaxis de un lenguaje de programación. En algunos casos, un

mismo pseudocódigo puede servir de base para implementaciones en diferentes lenguajes, lo que lo convierte en una herramienta versátil dentro del proceso de desarrollo de software.

Desarrollo:

```
1  Proceso sin_titulo
2      Escribir 'Bienvenido al programa CHICOS COOL'
3      Repetir
4          Escribir 'MENU DE OPCIONES'
5          Escribir '1=distancia entre dos puntos'
6          Escribir '2=ordenar una lista de 3 numeros de mayor a menor'
7          Escribir '3=salir'
8          Escribir 'seleccione una opcion'
9          Leer n
10
11
12      Segun n Hacer
13          1://distancia
14              Definir x1, y1, x2, y2, d Como Real
15              Escribir 'Programa para calcular la distancia entre dos puntos'
16              Escribir 'ingrese x1'
17              Leer x1
18              Escribir 'ingrese y1'
19              Leer y1
20              Escribir 'ingrese x2'
21              Leer x2
22              Escribir 'ingrese y2'
23              Leer y2
24               $d \leftarrow \text{raiz}(((x2-x1)^2) + ((y2-y1)^2))$ 
25
26              Escribir 'la distancia entre los puntos es: '
27              Escribir d
28          2://lista
29              definir a,b,c Como Real
30              Escribir 'programa para ordenar 3 números de mayor a menor'
31              Escribir 'ingrese el primer número'
32              Leer a
33              Escribir 'ingrese el segundo número'
```

```

34      Leer b
35      Escribir 'ingrese el tercer número'
36      Leer c
37      Si a>b Entonces
38          Si b>c Entonces
39              Escribir a,", " b,", " c
40
41          SiNo
42              Si a>c Entonces
43                  Escribir a,", " c,", " b
44              SiNo
45                  Escribir c,", " a,", " b
46              Fin Si
47          Fin Si
48      SiNo
49          Si a>c Entonces
50              Escribir b,", " a,", " c
51          SiNo
52              Si c>b Entonces
53                  Escribir c,", " b,", " a
54              SiNo
55                  Escribir b,", " c,", " a
56              Fin Si
57          Fin Si
58      Fin Si
59
60      3://salir
61      Fin Segun
62      Escribir 'seleccione una tecla para continuar'
63      Esperar Tecla
64
65
66      Hasta Que n=3

```

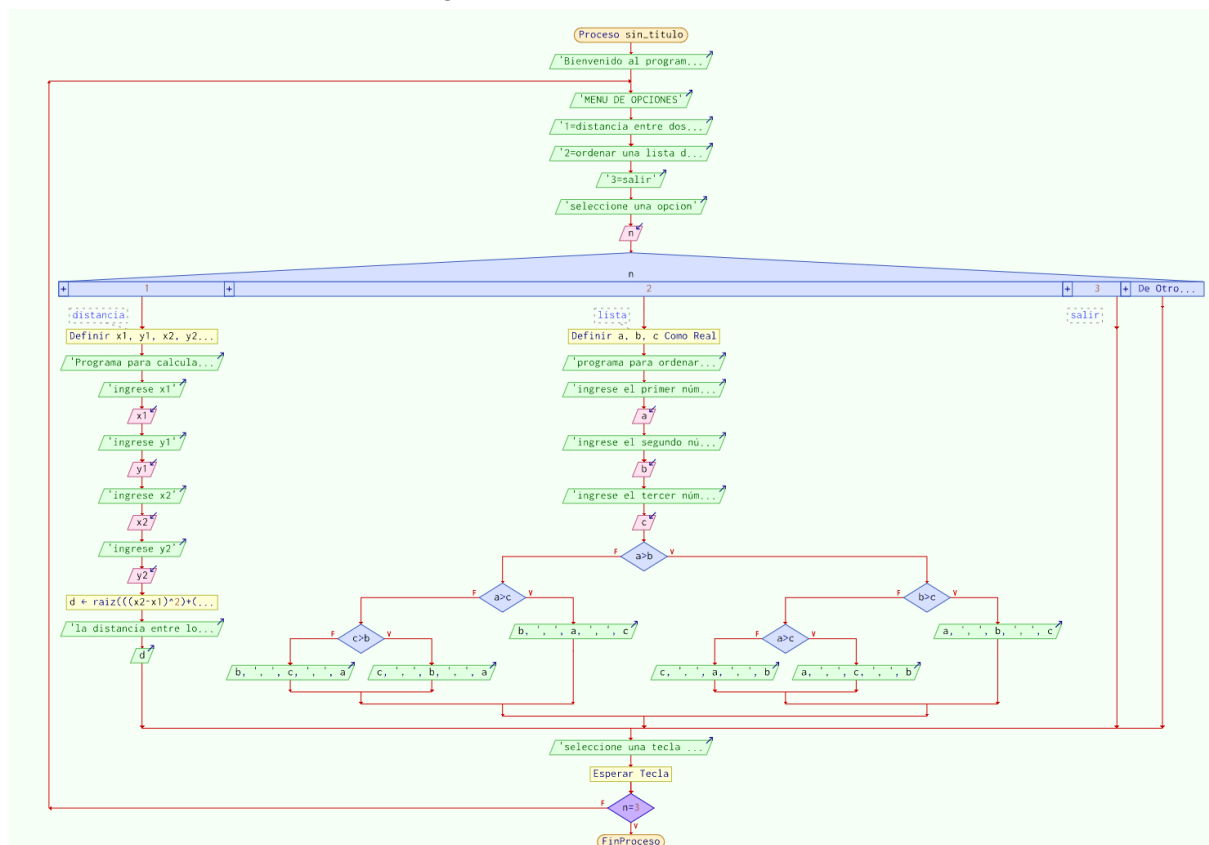
En este código se presenta un programa el el que primero se muestra al usuario un menú que permite resolver dos problemas diferentes, ya sea calcular la distancia entre dos puntos P1 (x1, y1) y P2 (x2, y2) o ordenar una lista de 3 números de menor a mayor, el programa se puede ejecutar las veces que quiere el usuario hasta que presione el botón de salir.

En caso de que no elija alguna de las opciones se pide al usuario que elija una opción válida.

De acuerdo a n (opción que eligió el usuario), se definen como reales las entadas que ingresará el usuario y a partir de las cuales se resolverá el problema, en el caso de la distancia, se piden las coordenadas al usuario y utilizando fórmula de distancia se muestra a este el resultado.

Para el caso de ordenar la lista de números se realizan una serie de comparaciones que finalmente permitirán mostrar la lista ordenada de números de mayor a menor.

Al acabar cualquiera de los dos procesos vuelve al menú, en donde se puede realizar algún problema de nuevo o salir del programa.



Se muestra el diagrama de flujo del problema, en el que se observa el proceso “global” que sería el menú, y las opciones que se pueden realizar independientemente de lo que decida el usuario.

Conclusiones:

Axel:

El uso del pseudocódigo en el desarrollo de software facilita la optimización del proceso de generación de algoritmos al enfocarse en la lógica antes de tratar los problemas más particulares de un lenguaje de programación. Su implementación simplifica la comunicación entre diferentes equipos de trabajo de diferentes áreas y permite identificar fallos de manera temprana.

Hacer uso del pseudocódigo en el proceso de trabajo no solo mejora el entendimiento del problema y su resolución, sino que también disminuye gastos y plazos de desarrollo. La implementación adecuada asegura una transición eficaz y organizada del diseño a la programación, facilitando una implementación más óptima y evitando fallos desde las primeras fases del desarrollo.

Daniela:

Considero que se cumplió el objetivo de la práctica ya que se logró la realización de un pseudocódigo que representa una solución al problema algorítmico propuesto empleando la

sintaxis y semántica propia de un pseudocódigo utilizando herramientas como Pseint y distintas estructuras de control.

La realización de un pseudocódigo nos permite resolver un problema algorítmico utilizando las entradas y salidas que establecimos al hacer un análisis del problema.

La realización de un pseudocódigo permite simplificar el proceso de diagrama de flujo a código, una especie de paso intermedio.

Un pseudocódigo nos permite revisar y validar el funcionamiento de un algoritmo antes de su implementación y representa detalladamente cada acción que debe realizar el programa.

Erik:

Tras el desarrollo de la práctica considero al pseudocódigo como un paso de vital importancia para el correcto desarrollo de un código, ya que si bien en este caso el problema no tenía una gran dificultad; en otros casos puede ser muy útil tener herramientas para probar diferentes segmentos del código así como la estructura propuesta para la solución de problemas.

Igualmente gracias a herramientas como Pseint se pueden desarrollar los conocimientos básicos de programación ya que aporta dinámicas fáciles de comprender y que en caso de darles un uso incorrecto le indica al usuario la falla que tiene. Permitiendo así un proceso autodidacta y de fortalecimiento de habilidades así como de solución de problemas.

Bibliografía

Ferro, A. D. F. (febrero del 2025). *Pseudocódigos*.

Gálvez, J. A. S. (s/f). *Pseudocódigo*. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje -

CUAIEED - UNAM. Recuperado el 26 de febrero de 2025, de

<https://uapa.cuaed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/dd74ef5d-b946-4592-9b6c-139ecb42150e/UAPA-pseudocodigo/index.html>

¿Qué es el Pseudocódigo y Cómo Puede Mejorar tu Programación? (2023, enero 18). Kinsta®; Kinsta.

<https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-pseudocodigo/>

(S/f). Unir.net. Recuperado el 26 de febrero de 2025, de

<https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/pseudocodigo/>